

✧ BookVerse ✧

Đồ án Nhập môn Công nghệ phần mềm
Tên đề tài: Trang web quản lý và bán sách



“Sản phẩm BookVerse là một nền tảng thương mại điện tử trong lĩnh vực sách, giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đánh giá và đặt mua sách. Sản phẩm hướng tới sự tiện lợi, minh bạch, hiện đại và phân quyền rõ ràng giữa người dùng, nhân viên và quản trị viên.”

Giảng viên hướng dẫn: Mai Anh Tuấn

Thông tin nhóm

GROUP 2

STT	MSSV	Họ và Tên
1	22120389	Dương Ngọc Kiều Trinh
2	22120421	Nguyễn Đoàn Minh Uyên
3	22120422	Nguyễn Phạm Tú Uyên
4	22120427	Nguyễn Mạnh Văn
5	22120429	Hoàng Quốc Việt



Nội dung

01

Phát biểu bài toán

Xác định bài toán và người dùng

02

Quản lý dự án

Trách nhiệm của từng thành viên

03

Yêu cầu phần mềm

Mô hình use-case và các yêu cầu phi chức năng

04

Phân tích và thiết kế

Kiến trúc phần mềm và công nghệ sử dụng

05

Kiểm thử phần mềm

Môi trường, kế hoạch và kết quả kiểm thử

06

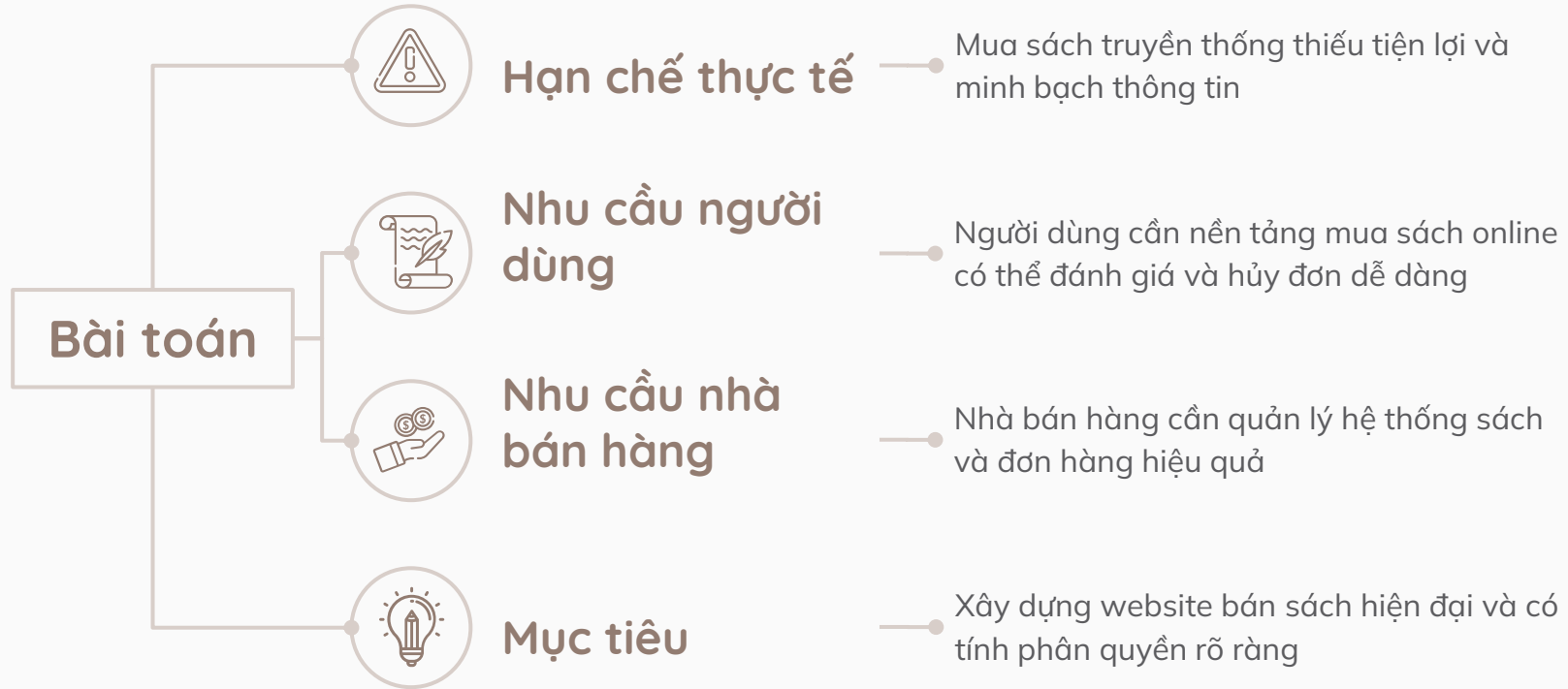
Demo

Demo một kịch bản quan trọng của phần mềm

01

Phát biểu bài toán

Phát biểu bài toán



02 ✧ Quản lý dự án ✧

Quản lý dự án

Vai trò của các thành viên

Vai trò	Thành viên
Dev	Dương Ngọc Kiều Trinh
BA	Nguyễn Đoàn Minh Uyên
Tester	Nguyễn Phạm Tú Uyên
Team Lead	Nguyễn Mạnh Văn
Designer	Hoàng Quốc Việt



Quản lý dự án

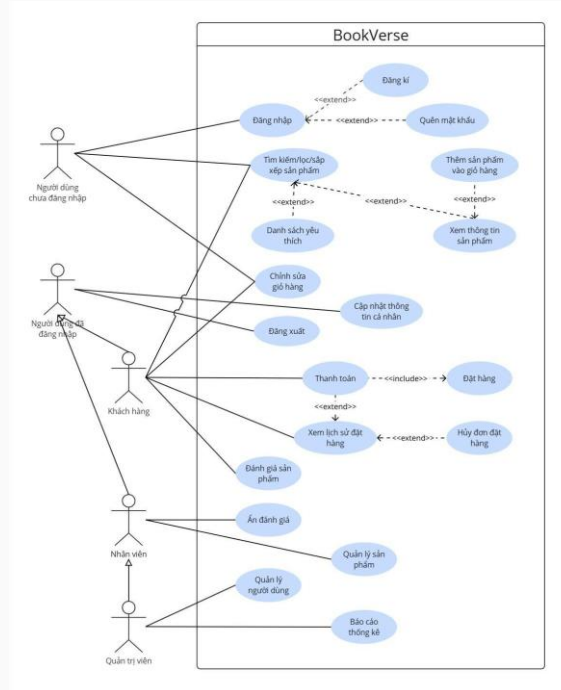
Phân công nhiệm vụ cài đặt chức năng

Thành viên	Cài đặt	Phụ trách chính
Dương Ngọc Kiều Trinh	Backend	Quản lý sản phẩm, Quản lý giỏ hàng, Đánh giá sản phẩm, Báo cáo, ...
Nguyễn Đoàn Minh Uyên	Frontend	Thiết kế Figma, cài đặt UI các chức năng, thông báo, ...
Nguyễn Phạm Tú Uyên	Backend	Quản lý người dùng, Quản lý đơn hàng, Đặt hàng, Thống kê, ...
Nguyễn Mạnh Văn	Frontend	Thiết kế Figma, xây dựng giao diện, logic, hiệu ứng ...
Hoàng Quốc Việt	Backend	Quản lý tài khoản, Giỏ hàng, Wishlist, Thanh toán, Phân quyền, Deploy, ...

03

Yêu cầu
phần mềm

Use-case model



Link diagram: [Usecase diagram](#)

Yêu cầu phi chức năng



Usability

Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng



Security

Phân quyền rõ ràng, xác thực bằng JWT, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, sử dụng HTTPS



Availability

Hệ thống hoạt động tối thiểu 99%, hoạt động 24/7



Multi-platform compatibility

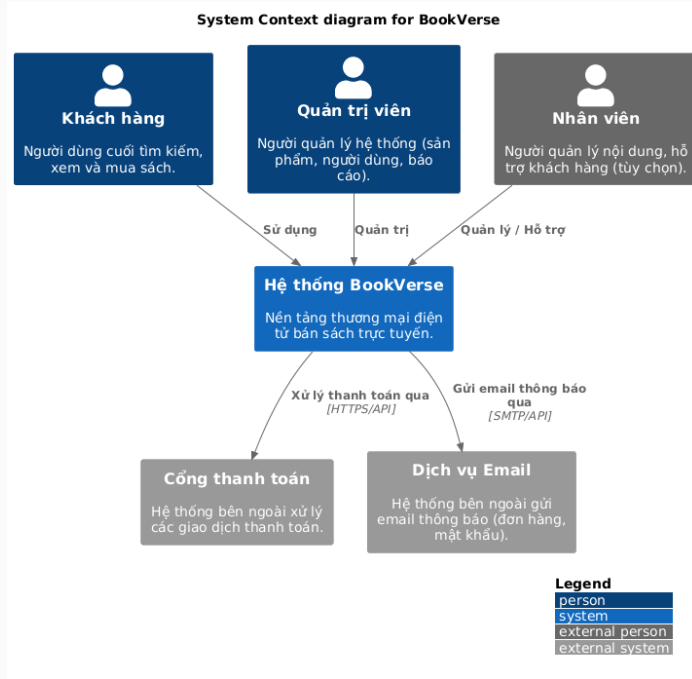
Hoạt động ổn định trên Windows, MacOS, Linux

04

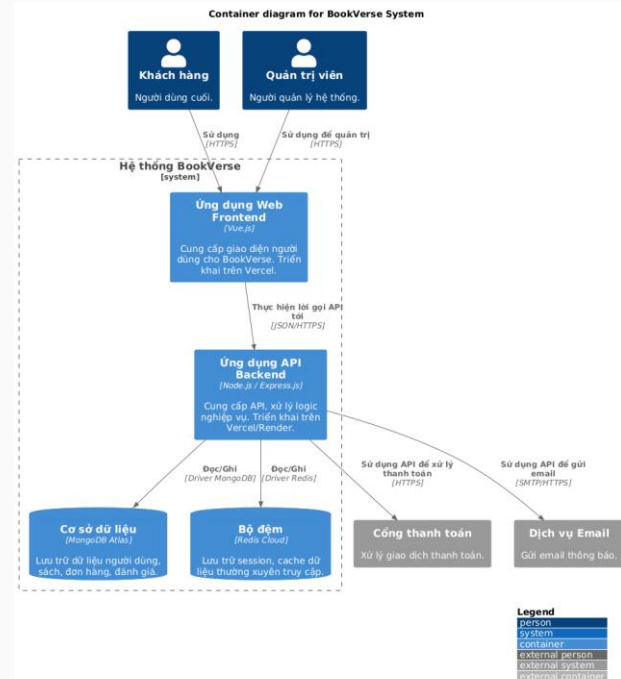
Phân tích và thiết kế

Strategic Architectural Views (C4 Model)

Level 1: System Context Diagram

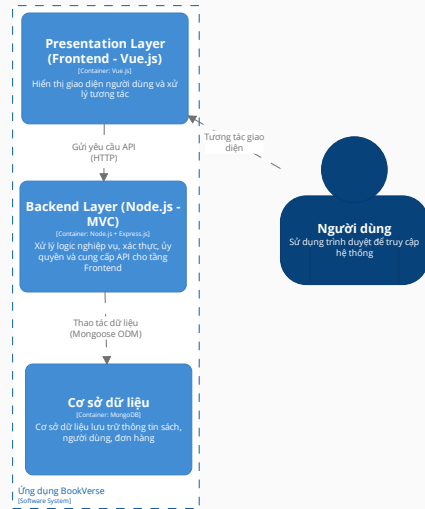


Level 2: Container Diagram



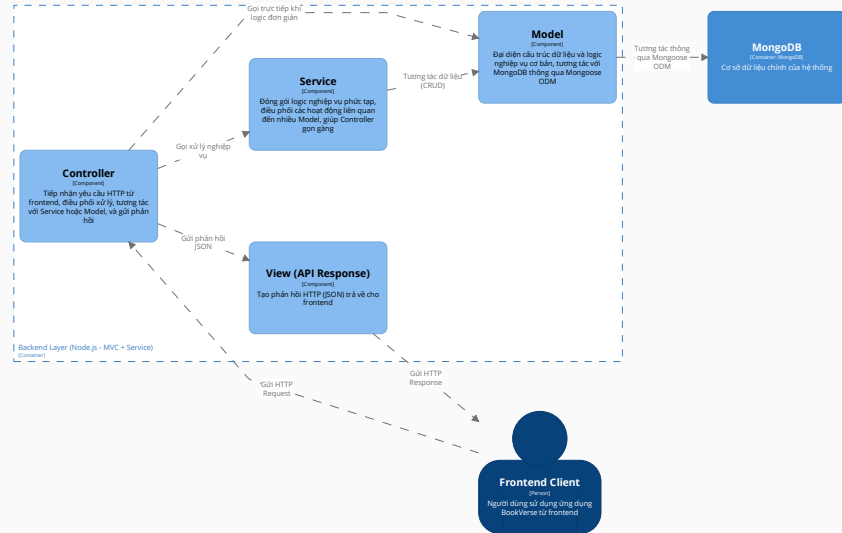
Detailed Logic Architecture

Client – Server



Link: Client – Server

MVC kết hợp với tầng Service



Link: MVC

Công nghệ sử dụng



Frontend

HTML, CSS, JavaScript,
Vue.js



Backend

Node.js (JavaScript),
Express.js



Database

MongoDB

05 Kiểm thử
phần mềm

Kế hoạch kiểm thử



Mục đích

Xác định mục tiêu của kế hoạch kiểm thử



Môi trường kiểm thử

Yêu cầu phần cứng, yêu cầu phần mềm, công cụ hỗ trợ kiểm thử



Phạm vi kiểm thử

Các chức năng chính của hệ thống cần được kiểm thử



Nhân sự và vai trò

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm kiểm thử

Mục đích và phạm vi kiểm thử

Mục đích

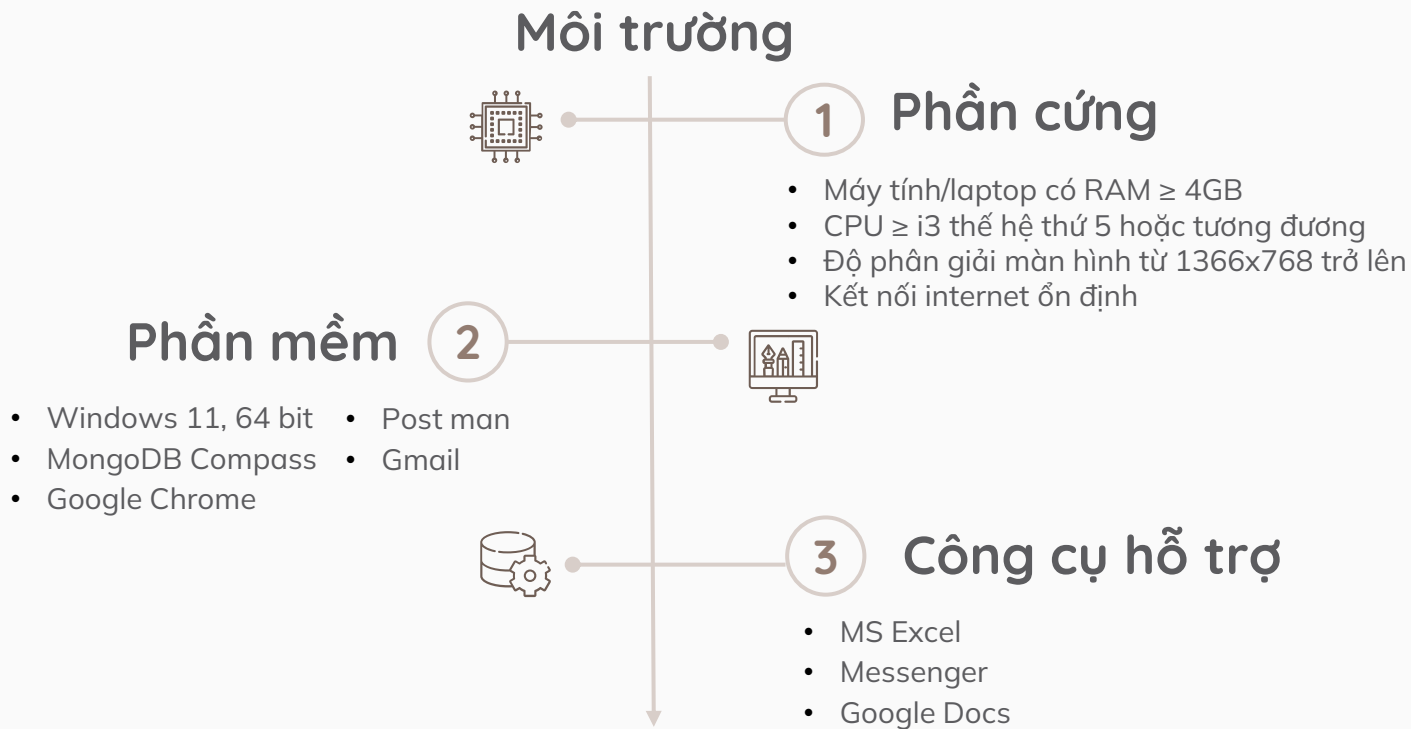
Xây dựng kế hoạch kiểm thử cho hệ thống website bán sách BookVerse.

- Xác định phạm vi, phương pháp và tài nguyên kiểm thử.
- Hướng dẫn thực hiện kiểm thử một cách có hệ thống.
- Là cơ sở theo dõi và đánh giá chất lượng phần mềm.

Phạm vi

- Chức năng tìm kiếm, sắp xếp, lọc.
- Chức năng xem thông tin sản phẩm.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Chức năng giỏ hàng.
- Chức năng thanh toán.
- Chức năng hủy đơn hàng.
- Chức năng đặt hàng.
- Chức năng xem lịch sử đơn hàng
- Chức năng đánh giá sản phẩm.
- Chức năng quản lý sản phẩm.
- Chức năng quản lý người dùng.
- Chức năng thống kê.
- Chức năng đăng nhập.
- Chức năng đăng xuất.
- Chức năng quên mật khẩu.

Môi trường kiểm thử



Nhân sự và vai trò

Vai trò	Thành Viên	Trách nhiệm
Test Manager	Văn	- Quản lý và giám sát toàn bộ quy trình kiểm thử. - Xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm thử. - Điều phối giữa các bộ phận liên quan như phát triển, kiểm thử, thiết kế. - Báo cáo tiến độ, rủi ro và chất lượng sản phẩm cho các bên liên quan. - Đảm bảo tài nguyên kiểm thử đầy đủ và phù hợp.
Tester	Trinh, Minh Uyên, Tú Uyên, Văn, Việt	- Viết test cases và test suites theo yêu cầu nghiệp vụ. - Thực hiện kiểm thử chức năng, giao diện, hiệu năng, bảo mật,... - Ghi nhận và báo cáo lỗi (bug) bằng công cụ được chỉ định (Excel, Google Sheet, ...). - Phối hợp với developer để xác minh lỗi đã sửa. - Đảm bảo mỗi chức năng đều được kiểm thử kỹ lưỡng và đúng yêu cầu.
Test System Administrator	Việt	- Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử (test environment). - Cài đặt, cấu hình server, database, và các công cụ hỗ trợ test. - Hỗ trợ kỹ thuật cho tester trong quá trình thực hiện kiểm thử. - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định để phục vụ kiểm thử. - Hỗ trợ phân tích và khắc phục sự cố liên quan đến môi trường kiểm thử.

Kết quả kiểm thử

Các trường hợp kiểm thử đã thực hiện

- Đăng nhập với tư cách người dùng cuối.
- Tìm kiếm sản phẩm với tư cách người dùng chưa đăng nhập.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với người dùng đã đăng nhập.
- Thanh toán đối với người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- Thêm sản phẩm đối với nhân viên đã đăng nhập.
- Xóa sản phẩm đối với nhân viên đã đăng nhập.

1

Kết quả

- 7 chức năng kiểm thử
- 35 test cases
- Pass: 28/35
- Fail: 7/35

2

Kết luận sơ bộ

- Phần lớn các chức năng hoạt động đúng yêu cầu.
- Các lỗi được ghi nhận ở mức độ thấp và trung bình.

Tổng kết mức độ hoàn thành

Tình trạng hoàn thành các chức năng của vai trò **user** so với kế hoạch ban đầu

STT	Chức năng	Vai trò	Tình trạng	Ghi chú
1	Chức năng tài khoản (Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất)	User	Đã hoàn thành	
2	Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm, lọc sách theo danh mục/giá)	User	Đã hoàn thành	
3	Chức năng lấy thông tin sản phẩm (xem mô tả, đánh giá, hình ảnh)	User	Đã hoàn thành	
4	Chức năng giỏ hàng (thêm/xóa/thay đổi số lượng sản phẩm)	User	Đã hoàn thành	
5	Chức năng thanh toán (COD, cổng thanh toán)	User	Đã hoàn thành	
6	Chức năng đánh giá (viết review sản phẩm)	User	Đã hoàn thành	
7	Chức năng đơn hàng (đặt hàng, xem lịch sử mua hàng, yêu cầu hủy đơn)	User	Đã hoàn thành	

Tổng kết mức độ hoàn thành

Tình trạng hoàn thành các chức năng của vai trò **staff** và **admin** so với kế hoạch ban đầu

STT	Chức năng	Vai trò	Tình trạng	Ghi chú
8	Chức năng kiểm duyệt (duyet/hủy đơn, kiểm duyệt đánh giá)	Staff, Admin	Đã hoàn thành	Kiểm duyệt duyệt/hủy đơn sẽ được thực hiện tự động, staff hoặc admin chỉ kiểm duyệt đánh giá (ẩn/hiện đánh giá)
9	Chức năng quản lý khuyến mãi (tạo/xóa mã giảm giá)	Staff, Admin	Chưa hoàn thành	Chưa thực hiện chức năng này
10	Chức năng quản lý sản phẩm (thêm/xóa/sửa sản phẩm)	Staff, Admin	Đã hoàn thành	
11	Chức năng quản lý người dùng (quản lý thông tin user/staff/admin)	Admin	Đã hoàn thành	
12	Chức năng thống kê (thống kê doanh thu, báo cáo)	Admin	Đã hoàn thành	



06



✧ Demo ✧

Demo

Trang chủ

BOOKVERSE Tìm kiếm sách hoặc tác giả...

Yêu thích Đăng nhập Giỏ hàng

Kho tàng sách lớn

Trong cửa hàng của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với mọi sở thích với giá tốt và thủ tục gọn gàng.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Nổi bật trong tuần
Những cuốn sách gây chú ý trong tuần này

TOP SÁCH BÁN CHẠY

BOOKVERSE Tìm kiếm sách hoặc tác giả...

Yêu thích Đăng nhập Giỏ hàng

THỂ LOẠI SÁCH HOT

- Giáo khoa - Tham khảo
- Văn học
- Sách học ngoại ngữ
- Tâm lý - Kỹ năng sống
- Tiểu Sử Hồi Kỳ
- Thiếu nhi

Về chúng tôi

35 thể loại sách **1567** đầu sách **1000+** lượt mua **200+** lượt ưa thích

Danh mục sản phẩm





Thanks!



Tài liệu dự án

 [GitHub](#)

 [Google Drive](#)